UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
CÂMPUS GUARAPUAVA
CURSO DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET

ANDRÉ FELIPE SILVEIRA

MEDEUFOME : SOFTWARE PARA O GERENCIAMENTO DE PEDIDOS ONLINE E OFFLINE PARA RESTAURANTES

PROJETO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

GUARAPUAVA

2015

ANDRÉ FELIPE SILVEIRA

MEDEUFOME : SOFTWARE PARA O GERENCIAMENTO DE PEDIDOS ONLINE E OFFLINE PARA RESTAURANTES

Projeto do Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I do Curso de Tecnologia em Sistemas para Internet da Universidade Tecnológica Federal do Paraná como requisito parcial para aprovação.

Orientador: Prof. Me. Andres Jessé Porfirio

Co-orientador: Prof. Dr. Diego Marczal

GUARAPUAVA

2015

RESUMO

Silveira, André Felipe. MEDEUFOME : SOFTWARE PARA O GERENCIAMENTO DE PEDIDOS ONLINE E OFFLINE PARA RESTAURANTES. 45 f. Projeto do Trabalho de Conclusão de Curso – Curso de Tecnologia em Sistemas para Internet, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Guarapuava, 2015.

O presente trabalho consiste na criação de uma plataforma para suprir as necessidades de estabelecimentos como restaurantes, lanchonetes, pizzarias entre outras empresas do ramo alimentício além da correção e aprimoramento do sistema de pedidos online MeDeuFome que já atua como Agência de Lancherias Online. Existem vários estabelecimentos que utilizam sistemas que não foram criados especificamente para seus processos, implicando em uma perda de produtividade e podendo até atrapalhar o desenvolvimento da empresa. Este projeto terá duas grandes áreas: gerência de pedidos online e gerencia de pedidos local. A plataforma será construída de uma maneira modular, separada por várias áreas. A plataforma permitirá, através de um só sistema, o controle de pedidos dentro e fora do estabelecimento, além de ser personalizável de modo que cada empresa possa adquirir os módulos que mais lhe são úteis e que caibam em seus orçamentos. Os módulos iniciais são divididos em áreas como gerencial, operacional e comercial. Estes módulos serão responsáveis por apresentar e tratar dados mais específicos, tais como: emissão de relatórios analíticos na área gerencial. A área comercial conta com um módulo de integração com redes sociais, e na área operacional um módulo de atendimento via celular ou outros aparelhos móveis por meio de um site responsivo e de uma API REST.

Palavras-chave: Entrega, Pedidos, Comida, Restaurante, sistema web

ABSTRACT

Silveira, André Felipe. MEDEUFOME : SOFTWARE FOR ORDERS MANAGEMENT ONLINE AND OFFLINE FOR RESTAURANTS. 45 f. Projeto do Trabalho de Conclusão de Curso – Curso de Tecnologia em Sistemas para Internet, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Guarapuava, 2015.

This work is to create a platform to meet the needs of establishments such as restaurants, cafeterias, pizzerias and other food companies beyond correction and improvement of the online ordering system MeDeuFome which already operates as snack bars Online Agency. There are several establishments using systems that were not created specifically for its processes, resulting in a loss of productivity and may even hinder the development of the company. This project will have two main areas: online order management and manages local applications. The platform is constructed in a modular manner, several separate areas. The platform will allow, via a single system, control of applications inside and outside the establishment, and is customizable so that each company can purchase more modules that are useful and that fit into their budgets. The initial modules are divided into areas such as managerial, operational and commercial. These modules will be responsible for presenting and treating more specific data, such as issuance of analytical reports on the management area, commercial area has an integration module with social networks, and in the operational area a cell via service module or other mobile devices by means responsive site and a REST API.

Keywords: Delivery, Order, Food, Restaurant, web system

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – MeDeuFome(primeira versão) pagina dos estabelecimentos. 12
Figura 2 – Página do aplicativo HelloFood. 12
Figura 3 – Página do aplicativo Ifood. 13
Figura 4 – Pocket Cheff Ipod. 14
Figura 5 – Exemplo de código SASS. 17
Figura 6 – Diagrama de casos de uso para a área local. 33
Figura 7 – Diagrama de casos de uso para a área online. 34
Figura 8 – Diagrama de sequência para pedidos local. 35
Figura 9 – Diagrama de sequência para pedidos online. 37
Figura 10 – Diagrama de banco de dados da plataforma. 39

LISTA DE SIGLAS

API	Interface de Programação de Aplicações (do inglês Application Programming Interface)
REST	Transferência de Estado Representacional (do inglês Representational State Transfer)
HTML	Linguagem de Marcação para Hipertexto (do inglês Hyper TextMarkup Language)
WHAT-WG	Web Hypertext Application Technology Working Group
CSS	Folhas de estilo em cascata (do inglês Cascading Style Sheets)
SASS	Folhas de Estilo sintaticamente impressionantes (do inglês Syntactically Awesome StyleSheets)
SCSS	CSS audacioso (do inglês Sassy CSS)
PHP	PHP: processador hiper texto (do inglês PHP: Hypertext Preprocessor)
AJAX	Javascript e XML Assíncronos (do inglês Asynchronous Javascript and XML)
MIT	Massachusetts Institute of Technology
GPL	GNU General Public Licence
CRUD	Criar, ler, editar e apagar (do inglês Create, Read, Update e Delete)
MVC	Modelo, visão e controlador (do inglês Model, View and Controller)
SGBD	Sistema gerenciador de banco de dados (do inglês Data Base Management System)
ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
SMS	Serviço de mensagens curtas (do inglês Short Message Service)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **7**
1.1 OBJETIVOS 8
1.1.1 Objetivo Geral 8
1.1.2 Objetivos Específicos 9
1.2 DIFERENCIAL TECNOLÓGICO 9
1.3 ESTRUTURA DO PROJETO 10
2 RESENHA LITERÁRIA **11**
2.1 ESTADO DA ARTE 11
2.1.1 MEDEUFOME PRIMEIRA VERSÃO 11
2.1.2 HELLOFOOD 12
2.1.3 IFOOD 13
2.1.4 CHEFF SOLUTIONS 13
2.1.5 COMPARAÇÃO ENTRE OS TRABALHOS CORRELATOS 14
2.2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 15
2.2.1 LINGUAGEM DE MARCAÇÃO HTML 15
2.2.2 LINGUAGEM DE ESTILOS EM CASCATA CSS 16
2.2.3 METALINGUAGEM PARA CSS SASS 17
2.2.4 *FRAMEWORK* CSS BOOTSTRAP 18
2.2.5 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO JAVASCRIPT 19
2.2.6 BIBLIOTECA JAVASCRIPT JQUERY 20
2.2.7 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO RUBY 20
2.2.8 *FRAMEWORK* RAILS 22
2.2.9 SGBD POSTGRESSQL 23
2.2.10KANBAN 24
3 METODOLOGIA **26**
3.1 CRONOGRAMA 28
4 DESENVOLVIMENTO/RESULTADO PRELIMINAR **29**
4.1 DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS 29
4.2 DIAGRAMAS 31
4.3 DESCRIÇÃO DO SISTEMA A SER DESENVOLVIDO 41
4.3.1 MÓDULO GERENCIAL 41
4.3.2 MÓDULO DE INTEGRAÇÃO 41
4.3.3 MÓDULO DE INTEGRAÇÃO COM REDES SOCIAS 42
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS **43**
REFERÊNCIAS **44**

1 INTRODUÇÃO

Devido à grande demanda das empresas do ramo alimentício, atrelada à facilidade que as aplicações web vem trazendo para tarefas do cotidiano e ao crescimento de pedidos *online* no Brasil (Ecommerce Brasil, 2014), uma ferramenta que engloba gerenciamento de pedidos *online* e local, gera uma grande facilidade aos empresários deste segmento e a toda a população que realiza seus pedidos de refeições pela Internet. Este projeto visa a reconstrução e ampliação da plataforma MeDeuFome, que se encontra em funcionamento na cidade de Guarapuava, para gerenciar algumas tarefas presentes no dia-a-dia destas empresas.

O ramo de alimentação (restaurantes, bares, fast-foods, etc) vem crescendo muito nos últimos anos. Apesar deste crescimento estar em grande evolução, é muito raro encontrar um sistema de gerenciamento específico para esta área. É comum encontrar alguns estabelecimentos utilizando sistemas inadequados como, por exemplo, sistemas de gerência de farmácias e mercados. Alguns estabelecimentos ainda nem estão informatizados e utilizam um controle manual o que pode gerar perda de dados importantes em todo o processo de atendimento e venda, como por exemplo, perda de dados do cliente, histórico de vendas, entre outros dados que podem ajudar a manutenção do cliente (NAGALO; JUNIOR, 2013).

Os pedidos de refeições são realizados por muitas pessoas de diferentes idades e diferentes classes sociais. Diversos meios de comunicação têm sido utilizados para a realização destes pedidos. Por conta disto, vem caindo o uso de ligações telefônicas e aumentando o uso da Internet devido a problemas como: gasto com empresas telefônicas, demora no atendimento, impossibilidade de atendimentos simultâneos, necessidade de apresentação verbal de todo o cardápio, entre outros. O MeDeuFome é um sistema que pretende auxiliar neste processo e tornar ainda mais simples e rápida a realização de seus pedidos de comida *online* e *offline*, pois elimina todos os problemas acima citados e o cliente tem total comodidade para ler e reler o cardápio sem que seja necessário uma pessoa repetindo todas as informações para a escolha de seu pedido.

O projeto atual do MeDeuFome está construído sobre a plataforma de gerenciamento de conteúdo WordPress (WordPress, 2015), mas como não foi realizado nenhum estudo apro-

fundado para a sua criação e não havia nenhum planejamento sobre seu crescimento, tornou-se inviável continuar somente com Wordpress, pois a equipe não tinha um bom conhecimento da sua estrutura. Então foi necessário a inserção de um *framewrok* criado pela equipe que mantém o site para poder dar suporte as novas solicitações de funcionalidades que surgiram e tentar atender com maior velocidade as solicitações de alterações que chegavam. Porém, como o banco de dados já estava organizado em tabelas do Wordpress, foi necessário criar algumas tabelas de visão e criar seleções complexas para obter os dados.

O código a partir de então estava parte no Wordpress e parte no *framework*, fazendo com que a manutenção fosse lenta e complexa devido ser necessário analisar trechos de códigos com diferentes tipos de estruturas se comunicando. Por hora, o sistema atual realiza somente pedidos *online*, sem opção de pagamento na plataforma. Ela também hospeda cardápios de algumas empresas que não desejam utilizar o serviço de pedidos *online*. Este projeto vem enfrentando diversas dificuldades impostas pela forma em que foi construído e pela demanda por novos requisitos no decorrer de seus oito meses de atuação, como ,por exemplo, dados sendo controlados no cliente, banco de dados sem modelagem e de vários trechos de código que nunca são executados.

Além de aprimorar a forma de realizar pedidos *online*, o novo projeto do MeDeuFome propõe-se a ser uma boa ferramenta para o gerenciamento comercial do estabelecimento, abrangendo também os pedidos locais. Ele contará também com módulos adicionais que suprirão algumas necessidades dos comerciantes do ramo alimentício, como: módulo para integração com outros sistemas por meio de um acesso e edição dos dados via REST, módulo para relatórios gerenciais e também um módulo de integração com as redes sociais. A principal contribuição da nova plataforma é facilitar alguns procedimentos do estabelecimento, como a reserva de mesas e controle de gastos dos clientes. Também, deixar as ações como as acima citadas mais intuitivas e eliminar o stress causado por sistemas antigos ou manuais.

1.1 OBJETIVOS

Nesta seção serão apresentados os objetivos gerais e específicos do presente trabalho.

1.1.1 Objetivo Geral

O objetivo deste trabalho é a atualização do gerenciamento de pedidos *web* para estabelecimentos do ramo alimentício e criação de uma área para pedidos locais.

1.1.2 Objetivos EspecÍficos

A plataforma visa a facilidade e comodidade de seus usuários ao realizar um pedido *online* e também passar segurança para o gerenciamento dos estabelecimentos que a utilizam. Diante disso, destacam-se os seguintes objetivos específicos:

- Otimizar o processo de pedidos tanto na plataforma *online* como no local do estabeleciemnto através de dados colhidos nos testes em algumas empresas locais;
- Melhorar a maneira de como os pedidos são realizados, otimizando as etapas necessárias para a realização do mesmo;
- Permitir a criação de promoções, cupons de desconto e combos de produtos;
- Eliminar comandas em papel, deste modo tendo sempre a mão dados sobre as vendas em forma de relatórios;
- Facilitar o controle das atividades do estabelecimento, como: reservas de mesas, fechamento do pedido e pagamento, entre outros processos do dia-a-dia dos estabelecimentos;
- Aprimorar a escolha dos lanches através de uma nova apresentação do cardápio *online*;
- Proporcionar condições para a melhoria do atendimento do estabelecimento com o uso de uma plataforma que atende suas necessidades de maneira mais específica.

1.2 DIFERENCIAL TECNOLÓGICO

O principal diferencial do trabalho é de ser uma única plataforma que se apresenta em uma estrutura modular, diferenciando das demais plataformas disponíveis no mercado e se tornarndo acessível a todos os tipos de estabelecimentos de refeições. O projeto também busca uma interface simples e focada na usabilidade para suas duas grandes áreas: a de gerência do estabelecimento como controle de mesas ocupadas e pedidos locais realizados e a de pedidos *online*. Ambas são altamente acopladas, sendo invisível para seus usuários essa divisão, bem como a divisão de seus módulos.

Além disso, a plataforma busca dar aos proprietários dos estabelecimentos um maior controle de todo o processo de venda, com uma gama completa de soluções que podem ser agregadas a plataforma base como, por exemplo, o módulo da área gerencial para emissão de relatórios. Através de uma aplicação modular e totalmente transparente aos usuários, a divisão ocorrerá nas áreas *online*(plataforma web) e *offline*(ambiente local do estabelecimento), além

de módulos como, por exemplo, uma agenda de telefone e módulos avançados para tomada de decisões como relatórios de dados analíticos. Outro diferencial da plataforma é toda a estrutura de uma aplicação REST pronta para uso, que será útil caso o estabelecimento resolva realizar uma integração ou construir um sistema *mobile* para auxiliar em algumas tarefas ou somente para facilitar o controle interno.

Destaca-se ainda que a plataforma pretende suprir as principais necessidades dos estabelecimentos de refeições dos dias atuais, podendo ser utilizado como um simples controle de vendas interno ou até mesmo para uma gerência completa de todos os processos relacionados aos pedidos com relatórios específicos e total controle de vendas via Internet.

1.3 ESTRUTURA DO PROJETO

O presente trabalho está organizado da seguinte maneira: na Seção 1.1 são apresentados os objetivos gerais e específicos do trabalho. A Seção 1.2 descreve o diferencial tecnológico. A Seção 2.1 trata o atual estado da arte da área do projeto. A Seção 3 expõe a metodologia de trabalho. A seção 3.1 mostra um cronograma aproximado para a execução do trabalho. A Seção 4 apresenta o que foi realizado até o momento de entrega da proposta. Na Seção 5 é apresentada um parecer sobre o desenvolvimento do projeto de TCC.

2 RESENHA LITERÁRIA

Neste Capítulo serão apresentados os trabalhos correlatos a este, que constituem o atual estado da arte do problema proposto. Então, será exposta a fundamentação teórica, onde serão abordados os principais conceitos a serem utilizados para realização deste trabalho de TCC, assim como as principais tecnologias.

2.1 ESTADO DA ARTE

Nesta seção serão apresentados trabalhos correlatos a este, que constituem o atual estado da arte do problema proposto.

2.1.1 MEDEUFOME PRIMEIRA VERSÃO

O MeDeuFome é um sistema *web* para a realização de pedidos de refeição, onde empresas do ramo alimentício apresentam seus cardápios em uma página especifica para cada empresa. Os clientes que desejam realizar o pedido de refeições *online* acessam o sistema e escolhem os itens do cardápio de uma empresa, e após a confirmação do pedido pelo cliente a empresa recebe uma notificação por email contendo os dados do pedido e do cliente, para o qual deve ser enviada a refeição.

A plataforma MeDeuFome entrou em operação dia 20 de março de 2015 e desde essa data vem sofrendo diversas alterações para atender as necessidades das empresas anunciantes e também sanar as solicitações dos clientes que realizam seus pedidos. O sistema não conseguiu crescer dentro da cidade de Guarapuava Paraná, pois existe um receio muito grande por parte das empresas em vender online por não terem uma boa experiência de um acesso a internet de boa qualidade e sem interrupção e também por clientes que estão acostumados a utilizar o telefone para realizar o pedido de suas refeições.

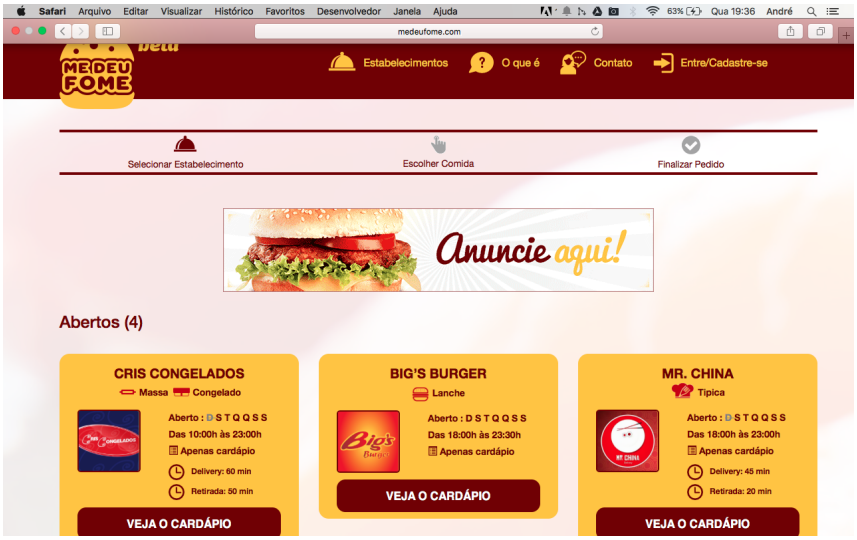

Figura 1: MeDeuFome(primeira versão) pagina dos estabelecimentos.

Fonte: O Autor.

2.1.2 HELLOFOOD

Presente em mais de 40 países a plataforma Hellofood viabiliza por meio de um website e de aplicativos móveis a realização de pedidos de refeições (HELLOFOOD, 2015). Neste sistema as pessoas escolhem um estabelecimento e, em um cardápio online, selecionam o que desejam comer. Após realizada a escolha da refeição, o pagamento é realizado online e o estabelecimento envia a refeição para a casa do cliente.

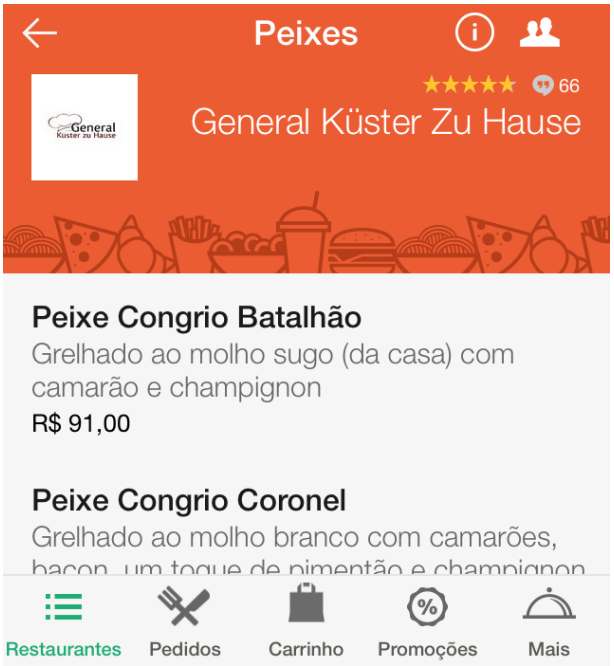

Figura 2: Página do aplicativo HelloFood.

Fonte: O Autor.

2.1.3 IFOOD

O Ifood, pioneiro na América latina, foi criado em 2011, inicialmente como um catálogo de telefones de estabelecimentos online (IFOOD, 2015). Em 2012, com o lançamento de aplicativos móveis para diversas plataformas, ele se tornou um sucesso. O Ifood possui o mesmo sistema da concorrente Hellofood, porém ainda atua como empresa desenvolvedora de aplicativos para deliverys privados como bob's delivery e pizza hut.

Figura 3: Página do aplicativo Ifood.

Fonte: O Autor.

2.1.4 CHEFF SOLUTIONS

Cheff solutions é um grupo que possui vários sistemas para a gestão de restaurantes (CHEFF, 2015). Cheff CRM é um sistema desktop para controle de caixa, estoque e clientes, possuindo uma integração para venda de pedidos online com o Ifood e/ou HelloFood através de um outro sistema do mesmo grupo chamado Cheff Delivery.

Figura 4: Pocket Cheff Ipod.

Fonte: Cheff Solutions.

2.1.5 COMPARAÇÃO ENTRE OS TRABALHOS CORRELATOS

É perceptível a necessidade tanto por parte dos empresários como por parte dos usuários de um sistema único e que atenda as suas necessidades sem complicações. A ideia extraída dos trabalhos acima citados é de criar um sistema que possa ser moldado à necessidade dos estabelecimentos e suprir a expectativa para os usuários que querem realizar seus pedidos em um ambiente simples, com poucos passos, e agradável, com um *layout* estruturado nos dados extraídos dos próprios usuários.

Entre os sistemas abordados existem várias particularidades em que cada um se destaca perante outro, a Tabela 1 apresenta um comparativo entre os sistemas apresentados anteriormente, o sistema MeDeuFome anterior e a proposta da nova versão.

Tabela 1: Tabela comparativa entre plataformas

	Pedidos online	Integração	Módulos Adicionais	Pedidos locais	Disponibilidade do sistema
Ifood	X	X			Web
HelloFood	X	X	Sem informações		Web
Cheff Solutions		X	Sem informações	X	Local
MeDeuFome (antigo)	X				Web
MeDeuFome (nova proposta)	X	X	X	X	Local/Web

Fonte: O Autor.

2.2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção serão apresentadas as tecnologias utilizadas no desenvolvimento da plataforma. O objetivo é o aprofundamento no estudo sobre linguagens de programação, de marcação e de banco de dados, a fim de acumular maior conhecimento teórico sobre as mesmas. Com isso ter um maior conhecimento do projeto e de como ele foi construído.

2.2.1 LINGUAGEM DE MARCAÇÃO HTML

Segundo Silva (2011b) HTML é a linguagem de marcação de hipertexto universal para construção de páginas web. O HTML é montado através de um conjunto de *tags* que são responsáveis pela marcação do conteúdo em que o navegador irá renderizar na tela.

A versão atual do HTML é a 5, ela começou a ser desenvolvida em 2006 pela W3C em conjunto com WHAT-WG[1]. O HTML5 tem como principal objetivo facilitar a manipulação das características dos objetos de maneira que seja transparente ao usuário final(VARASCHIN et al., 2013), e propõe novos elementos que nasceram baseados em pesquisas realizadas pela GOOGLE[2] e APPLE[3] para estruturar informações com foco na semântica. A inclusão destes elementos em uma página web ajuda para a otimização dos motores de busca, pois permitem uma varredura mais eficaz(LUCENA, 2014).

Neste projeto a linguagem de marcação HTML será utilizada em todas as páginas, mais especificamente quando a aplicação precisar apresentar algo ao usuário. Estas páginas conterão

[1]WHAT-WG: https://whatwg.org/
[2]GOOGLE: http://google.com
[3]APPLE: http://apple.com

formulários, tabelas, textos, imagens, estarão em todos os lugares em que haverá uma interação visual com o usuário.

Como o HTML é uma linguagem de marcação, ela não deve ser utilizada para dar cores, bordas ou fontes aos elementos, sendo possível utilizar alguns destes atributos em suas *tags*, porém, hoje em dia, isto é considerado uma má prática (CAELUM, 2015a). Para apresentar o conteúdo de forma agradável aos olhos do usuário e para dar usabilidade às páginas é utilizada uma linguagem de estilização conhecida por folhas de estilo em cascata ou CSS (citado na subseção 2.2.2).

2.2.2 LINGUAGEM DE ESTILOS EM CASCATA CSS

Para complementar o HTML foi criado uma linguagem que define cores, alinhamentos, tamanhos entre outros estilos para os elementos, ou seja, uma linguagem que aplica estilo as paginas web. Navegadores criados em 1992 e 1993, já utilizavam de uma funcionalidade de estilização, porém muito limitada. O navegador [4]*Mosaic* criado em 1993 que popularizou a web, utilizava de algumas funcionalidades para estilos de páginas web como o controle de fontes e cores. Em Dezembro de 1996 a CSS1 foi lançada como uma recomendação oficial do W3C. Atualmente já existe a versão 4 das CSS e vários navegadores ainda não dão suporte a todas as funcionalidades das CSS3(SILVA, 2011a).

Segundo Silva (2011a) Folha de estilo em cascata é um mecanismo simples para adicionar estilos (por exemplo: fontes, cores, espaçamentos) aos documentos web. Um dos objetivos das CSS é eliminar informações de apresentação sobre os elementos ao usuário, ou seja, deixar ao HTML somente a obrigação de marcação e não ficar atrelado a cores, posicionamento ou tamanho de textos, em fim todos os aspectos visuais devem ser realizados pelas CSS.

Neste projeto será utilizada a CSS3 para trabalhar em conjunto com as marcações de HTML em todas as páginas apresentadas aos usuários. O objetivo do uso das CSS é criar uma interface com um foco nos padrões de usabilidade fornecendo todas as informações de maneira simples e fácil aos usuários da plataforma. O seu uso será aplicado em elementos como, tabelas, imagens, textos, fundo, *loaders*, menus, enfim grande parte das marcações receberão estilos através das CSS.

Ume grande vantagem da CSS3 é o *design* responsivo através do uso de *media queries*, com esse recurso é possível escrever estilos para vários tipos diferentes de telas associadas ao tamanho, orientação ou ainda resolução da mesma (MAZZA, 2013). Com este recurso é

[4]Mosaic: conhecido como o primeiro navegador web. antecessor do navegador Netscape - http://isp.netscape.com

possível criar um estilo para um site inteiro de uma maneira, e muda-lo completamente para cada tipo ou tamanho de tela, é possível reordenar elementos, reduzir o tamanho de imagens e até exibir ou esconder elementos para uma melhor experiência do usuário.

Além dos elementos acima citados as CSS também irão agir no *design* responsivo, aplicados para apresentar de maneira eficiente todos os elementos da página em diversos tipos e tamanhos de telas sem deixar que um elemento sobreponha outro ou que cause uma rolagem lateral.

Para evitar a repetição de escrita de códigos CSS como nome de classes e elementos este projeto utilizará um pre-processador de CSS o SASS(citado na subseção 2.2.3).

2.2.3 METALINGUAGEM PARA CSS SASS

O SASS é uma extensão que dá mais elegância e potência ao CSS. Ele permite a utilização de variáveis, para o controle de cores, tamanhos, fontes. O SASS permite também importações [5]*inline* de outros arquivos CSS, ajuda a manter organizado a escrita do CSS evitando a reescrita de classes ou elementos. O SASS possui também várias funções para manipular cores e outros elementos (CATLIN et al., 2015).

O SASS também permite a utilização de recursos de programação como o *if*, *for*, *each* e *while*, estes recursos quando utilizados da maneira correta podem diminuir consideravelmente a escrita de códigos CSS. Além de poder aninhar elementos o SASS permite também o aninhamento de propriedades, como por exemplo a de *font*, que possui *font-family*, *font-size* (CATLIN et al., 2015), como apresentado na Figura 5.

```
1  $fonte: "Lucida Handwriting", "Brush Script";
2
3  p {
4    font: {
5      family: $fonte;
6      size: 20px;
7    }
8  }
9
```

Figura 5: Exemplo de código SASS.
Fonte: O Autor.

SASS possui duas sintaxes disponíveis, a primeira é SCSS, que é uma extensão do CSS, ou seja, cada folha de estilo CSS corresponde a um arquivo SCSS, estendendendo a maioria dos

[5]importação inline: quando em uma linha é realizada uma chamada para outro arquivo.

HACKS CSS[6]. A segunda sintaxe é a SASS que fornece uma maneira mais exata de escrever CSS, utiliza de recuos para indicar aninhamentos e novas linhas ao invés de ponto e vírgula para o fim de uma instrução (CATLIN et al., 2015).

Neste projeto, o SASS será utilizado para escrever todo o código CSS, para evitar a repetição de escrita das classes e dos elementos. Também serão utilizados os recursos de variáveis e funções para reduzir a quantidade da escrita de código CSS e para uma melhor leitura dos estilos. Será utilizado a versão SASS do Bootstrap (citado na subseção 2.2.4), que é um *framework* para ajudar nas mudanças de telas, resoluções, orientação e estilizações dos elementos HTML.

2.2.4 *FRAMEWORK* CSS BOOTSTRAP

Silva (2015) diz que o *framework* Bootstrap é o mais popular para desenvolvimento web responsivo e alinhados ao *mobile first*[7]. O Bootstrap torna o processo de desenvolvimento *frontend* muito mais simples e ágil, sendo indicado pra todos os desenvolvedores de todos os níveis de conhecimento, dispositivos de todos os tipos e aplicações de todos os tamanhos.

Em 19 de agosto de 2011, Mark Otto e Jacob Thornton anunciaram ao mundo o lançamento do Bootstrap através de um artigo publicado no Twitter[8]. Neste artigo, logo em seu início foi citado que sua criação surgiu para eliminar inconsistências que dificultavam a integração e a escalabilidade das aplicações criadas por diferentes desenvolvedores de uma mesma equipe (SILVA, 2015).

O Bootstrap apresenta uma vasta documentação em seu site, muito simples e intuitiva. Esta documentação está dividida em 5 partes. São elas a introdução onde se apresenta uma ideia inicial para desenvolver aplicações com o uso do *framework*. Outra divisão é a da CSS, nesta área são apresentadas as regras comuns das CSS, como definição de valores, tipografia, *reset* entre outras, também na mesma área CSS são apresentados declarações CSS para elementos do HTML como tabelas, formulários, botões e outros. Uma sessão para componentes, que são componentes de interface como por exemplo, glifos, *dropdown*, paginação, alertas, barras de progresso e vários outros. A próxima área é a de *puglins*, que utiliza JavaScript(citado na subseção 2.2.5) como transições, alertas, abas e janelas modais. Por fim, a última parte é a de personalização, que permite que antes de fazer o *download* do *framework* sejam selecionadas somente as áreas que serão utilizadas pelo programador, dispensando as demais, assim tornando

[6]Hacks CSS: são funcionalidades de css desenvolvidas individualmente por cada motor de renderização dos *browsers*

[7]Mobile first: Criação da versão mobile e depois a versão desktop

[8]Twitter: https://twitter.com/

o arquivo muito mais leve, já que ele conterá somente o código necessário (SILVA, 2015).

No presente projeto será utilizado o recurso de *grid* do *framework* Bootstrap para manter a largura dos elementos HTML que compõem a página, para que não ultrapassem o limite e gere uma rolagem lateral. Desta forma os elementos HTML irão ser dispostos em lugares diferentes e também com tamanhos distintos a cada tamanho de tela em que a plataforma for acessada. Outros recursos do *framework* como alinhamento de textos, mensagens *flash*, títulos, *breadcrumbs* e paginação também serão utilizados.

O Bootstap auxilia na estilização das páginas web e também atua nos efeitos visuais com a utilização do *framework* jQuery(citado na subseção 2.2.6) que é escrito na linguagem JavaScript.

2.2.5 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO JAVASCRIPT

Criado pela Netscape e inicialmente chamado de LiveScript, o JavaScript foi executado pela primeira vez em um navegador *Netscape Navigator 2*. Como, naquele tempo, o Java[9] era a tecnologia do momento, a Netscape decidiu que JavaScript soava melhor. Um grande problema foi que ao momento que a linguagem JavaScript decolava a Microsoft[10] decidiu lançar sua versão de JavaScript chamado JScript. Desde então a Netscape, Microsoft e outras empresas lançavam versões melhoradas, e as incluíam em seus navegadores mais recentes. Embora as versões lançadas pelas empresas tivessem muito em comum, existiam diferenças suficientes para causar muitos problemas (WILTON; MCPEAK, 2010).

JavaScript é uma linguagem interpretada, ou seja, é necessário um interpretador para tornar o código executável para uma máquina. Em páginas web diferentes das linguagens de programação como Ruby (citado na subseção 2.2.7) ou PHP[11] que são executadas em um servidor, o JavaScript é executado no cliente, ou seja, no computador do usuário. O navegador utilizado pelo cliente tem um intérprete para a linguagem e fornece a linguagem de máquina ao computador para executar os comandos (WILTON; MCPEAK, 2010).

Neste projeto o JavaScript será utilizado em todas as páginas para apresentar efeitos que proporcionem uma melhor navegação ao usuário e também para embelezar e dar vida as ações realizadas na página. Será utilizado em conjunto com o *framework* Bootstrap e com a biblioteca JQuery (citado na subseção 2.2.6), para buscar dados via AJAX, ou seja, buscar dados sem fazer com que o usuário tenha que sair da página que se encontra.

[9]Java: https://www.java.com/
[10]Microsoft: https://www.microsoft.com
[11]php: http://php.net/

2.2.6 BIBLIOTECA JAVASCRIPT JQUERY

JQuery é uma biblioteca JavaScript que simplifica a manipulação de documentos HTML, eventos, animações, requisições via AJAX entre outras ações de maneira simples e rápida. Ela foi criada por John Resig em 2005 e foi disponibilizada em janeiro de 2006 como software livre e de código aberto segundo as regras estabelecidas pelo MIT[12] e GPL. Isto significa que a biblioteca é gratuita tanto para desenvolver aplicações pessoais e comerciais (SILVA, 2008). Por ter uma simplicidade e flexibilidade, ela é vastamente utilizada e se tornou a biblioteca JavaScript mais utilizada pelos desenvolvedores web (BALDUINO, 2012).

John Resing diz que o foco da biblioteca é a simplicidade, por abster os programadores de escrever longos e complexos códigos (SILVA, 2008). Segundo Silva (2008) é uma maneira simples de escrever JavaScript, tanto para programadores experientes como para novatos. JQuery permite realizar ações em JavaScript mesmo sem o desenvolvedor conhecer a linguagem. Para se obter um simples efeito na tela com é necessário usar de várias linhas de código JavaScript porém com JQuery basta uma única linha. Códigos complexos e muitas vezes confusos são utilizados para selecionar um elemento e podem ser substituídos por um simples método da biblioteca JQuery.

Na data deste documento a versão atual do JQuery é a 2.1.4, porém ela não é suportada pelos navegadores Internet Explorer nas versões 6 até 8 e por este motivo o site oficial mantém uma versão 1.11.3 para estes e demais navegadores (JQUERY, 2015). Como o JQuery possui diversas versões e alguns *plugins* não utilizam uma mesma versão, quando em uma mesma aplicação utiliza duas ou mais versões é provável ocorrer conflitos, para diminuir as chances desse problema a biblioteca JQuery disponibiliza uma função chamada *noConflict*.

Neste projeto será utilizada biblioteca JQuery para simplificar as ações que seriam realizadas com JavaScript, como consultas AJAX, modais, efeitos em botões e outros. Serão utilizados também alguns *plugins* que utilizam JQuery como *fancybox*[13], *Mask*[14] e *validate*[15]. Porém uma aplicação com processamento no lado do cliente não é suficiente para este projeto então para o lado servidor será utilizada a linguagem Ruby (citado na subseção 2.2.7).

[12]MIT: http://web.mit.edu/
[13]Fancybox: http://fancybox.net/
[14]Mask: https://plugins.jquery.com/mask/
[15]Validate: http://jqueryvalidation.org/

2.2.7 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO RUBY

Lançada em 1995 por Yukihiro Matsumoto Ruby é uma linguagem interpretada, multi plataforma e com muitas características em comum com outras linguagens. Baseada em Smalltalk[16], Python[17], Perl[18] e outras, porém com uma orientação a objetos muito mais completa (COLLINGBOURNE, 2006). Ruby é uma linguagem dinâmica e reflexiva, ela suporta vários paradigmas da computação como, funcionais, orientados a objetos e imperativos (PENCHEL et al., 2015).

Ruby tem um sistema de tipagem dinâmica e forte e gerenciamento da memória automática (PENCHEL et al., 2015). Ela é uma linguagem qualificada como simples, direto ao ponto, extensível e portável (BRODBECK, 2007). Foi desenvolvida com diversos recursos para processar arquivos de texto e realizar tarefas de gerenciamento de sistema. Todo dado da linguagem Ruby é um objeto, e é por esse motivo que ela é considerada puramente orientada a objetos (BRODBECK, 2007).

Abaixo serão listados alguns recursos disponíveis na linguagem Ruby (BRODBECK, 2007):

- Orientação a objetos no Ruby foi criada para ser completa e editável, ou seja é possível adicionar métodos em uma classe, ou em uma instancia mesmo durante o *runtime*[19];
- Herança única, pois utilizando o conceito de módulos, obtém-se uma forma mais limpa e simples de herança múltipla;
- Possui blocos de sintaxe delimitados por chaves ”{...}”ou por instruções como ”do ... end”;
- Possui um coletor de lixo totalmente funcional, pois atua em todos os objetos do Ruby;
- Não é obrigatório o uso de um ponto e vírgula para encerrar uma instrução;
- Possui um gerenciador de pacotes o *RubyGems*, e por meio dele é possível instalar de maneira simples diversos *plugins*.

Além dos recursos já citados, a linguagem é extremamente produtiva e simples, com pouco tempo e linhas de código é possível ter um CRUD[20] totalmente funcional. Nos últimos

[16]http://www.smalltalk.org/
[17]Python: http://python.org.br
[18]Perl: https://www.perl.org/
[19]Runtime: período em que um programa de computador permanece em execução.
[20]CRUD: As quatro operações básicas para se utilizar em base de dados relacionais

anos a comunidade Ruby cresceu muito e também o número de *gems*. A linguagem possui um *framework* MVC que permite a construção de aplicações com extrema rapidez (SOUZA, 2012).

Neste projeto, todo o código que irá rodar no lado servidor será escrito em Ruby, como por exemplo cadastro de itens e usuários. Para acelerar e facilitar o processo de desenvolvimento será utilizado o *framework* Rails (citado na subseção 2.2.8).

2.2.8 *FRAMEWORK* RAILS

Criado em 2003 por David Heinemeier Hansson o Rails é um *framework open source* para a linguagem Ruby. Após o seu lançamento ele ficou muito famoso e levantou junto com ele a linguagem Ruby, que anteriormente só era conhecida no Japão e em poucos lugares dos Estados Unidos. Rails trouxe com seu lançamento uma mudança no desenvolvimento web que naquele momento era cansativo e vagaroso, os *frameworks* eram complexos o que gerava aplicações difíceis de dar manutenção e algumas vezes de baixa qualidade (SOUZA, 2012).

Dentre os pilares da agilidade do *framework* Rails estão os conceitos de *Don't Repeat Yourself* que fala sobre não repetir trechos de códigos mas sim modularizá-los, ou seja, deve-se escrever trechos de códigos que serão reutilizados evitando assim a cópia e cola de código. Outro conceito é o *Convention over Configuration* que diz ser necessário fazer uma configuração somente em casos especiais. Ao utilizar os padrões fornecidos pelo Rails só é preciso configurar o que estiver fora do padrão, assim diminuindo a quantidade de escrita para a maioria das configurações (CAELUM, 2015b).

O *framewok* possui uma arquitetura de desenvolvimento chamada MVC que possui um conceito de separar a aplicação em três camadas. A separação do MVC ocorre entre modelos que é a área onde se encontra todas as regras de negócio da aplicação e as ações mais próximas ao banco de dados. A visão é onde se concentram todos os códigos que ficam mais próximos do usuário, ou seja, a parte em que são estruturadas as apresentações de telas. A última área é responsável por controlar as rotas da aplicação definir qual área será responsável por responder uma requisição (CAELUM, 2015b).

Com Rails é possível criar uma aplicação que tenha acesso ao banco de dados e validações em menos de dez minutos e ainda conter um código bem organizado. Toda a eficiência do Rails está separada em diversos recursos e muitos deles foram criados a partir de outros. Abaixo estão listados alguns recursos do *framework* (BRODBECK, 2007):

- Metaprogramação é a ação de um próprio programa criar outro programa. Ruby é a linguagem referência neste momento para a utilização desta técnica e o *framework* Rails

há utiliza de uma maneira muito bem explorada;

- Convenção sobre configuração é utilizado pelo Rails, assim ele localiza tudo que necessita e executa muitas tarefas automaticamente, sem ser necessário escrever linhas de código para configurar a aplicação;
- Rails disponibiliza três ambientes em uma única aplicação, uma para desenvolvimento, outra para testes e uma para produção, cada uma delas possui particularidades associadas ao banco de dados para cada ambiente.

Neste projeto o uso da linguagem de programação Ruby estará atrelado ao uso do *framework* Rails que dará agilidade no processo de desenvolvimento e manterá todos os arquivos bem organizados, o que irá facilitar no desenvolvimento modular tanto nos módulos da aplicação como na modulação do código. Porém uma aplicação somente com linguagens de marcação, programação e estilos não pode realizar o armazenamento de dados e para isso esse projeto irá utilizar um banco de dados e para gerencia-lo será utilizado o SGBD Postegres (citado na subseção 2.2.9).

2.2.9 SGBD POSTGRESSQL

PostreSQL é um gerenciador de banco de dados relacional utilizado para armazenar dados de aplicações de informática (MILANI, 2008). O SGBD PostgreSQL foi criado na Universidade da Califórnia, em Berkeley, pelo departamento de ciência da computação em 1987 em um projeto chamado Postgre, seu primeiro nome foi Ingres (DOMINICO, 2013). Em 1989 foi lançada a primeira versão estável e nos anos subsequentes várias versões com correções de erros e falhas. Em 1991 seu código foi adquirido por uma empresa chamada *Illustra Information Technologies*, hoje pertence a IBM[21].

Um recurso interessante do PostgreSQL é sua estabilidade pois ele foi projetado para trabalhar por tempo indefinido. Dessa forma o PostgreSQL tem sido vastamente utilizado na internet, seja em aplicações simples como sites, passando por portais e lojas virtuais e até em aplicações mais complexas (MILANI, 2008).

Existem diversas bibliotecas para várias linguagem de programação como C, Java, Ruby, PHP. Entre sistemas operacionais o PostgreSQL é extremamente portável e está disponível tanto em Linux, Unix, Max OS X Server, Windows(MILANI, 2008). segundo Milani (2008) PostgreSQL oferece diversos recursos entre eles:

[21] IBM: http://www.ibm.com/

- Suporte a operações ACID;
- Replicação;
- Clusterização;
- Multithreads;
- Segurança SSL e criptografia;
- Linguagem SQL;
- Incorporável em aplicações gratuitamente;
- Capacidade de armazenamento.

Neste projeto o SGBD utilizado para armazenar os dados de maneira segura será o PostgreSQL, porém não será escrito códigos SQL pois a própria linguagem Ruby com o *framework* Rails é responsável por fazer os acessos ao banco bem como todas as operações necessárias. Para que o projeto ocorra de maneira organizada e seja possível mensurar todas as tarefas a serem realizadas até sua conclusão será utilizado o Kanban.

2.2.10 KANBAN

Criado na década de 60 pelos engenheiros da *Toyota Motors Cia* para controlar a fabricação de automóveis, o Kanban tem como objetivo tornar simples e rápidas as tarefas de programação, controle e acompanhamento de um sistema de produção. O sistema Kanban funciona através do uso de cartões de sinalização que falam sobre as tarefas existentes. Entre as principais características do Kanban segundo Leite et al. (2004) estão:

- Melhoria total e continua do sistema de produção;
- Regulamento do fluxo de itens, afim de executa-lo com precisão;
- Simplificação do trabalho administrativo;
- Informação sempre disponível de forma organizada, simples e rápida.

O Kanban foi criado baseado no processo de fabricação em lotes (LEITE et al., 2004). Em 2007 o método Kanban teve um considerável aumento de sua utilização para controle de

processos de software, pois os resultados apresentados por Rick Garber e David J. e publicados nas conferencias *"Lean New Product Development"* e *"Agile 2007"* criaram uma grande repercução e este método foi adotado por diversas equipes de desenvolvimento de software.

O significado do termo japonês Kanban é sinal visual. A grande característica deste método é evidenciar os problemas que existem em todo o processo. Por ser a menos prescritiva, várias equipes de software o adotam. Segundo Silva et al. (2010) o Kanban tem apenas 3 prescrições:

- Visualize o fluxo de trabalho atual;
- Limite o fluxo de trabalho;
- Acompanhe e gerencie o fluxo de trabalho.

Com o Kanban é possível adotar e combinar diversas ferramentas de diversos métodos até se obter o processo adequado. Ele estimula a melhoria continua do processo de forma a tornar possível respostas rápidas ao cliente.

Neste projeto o método Kanban será utilizado para acompanhar todo o processo de desenvolvimento onde os requisitos do sistema irão se tornar vários cartões de tarefas, com auxilio da ferramenta Trello[22], que neste caso representará um quadro digital contento as areas: elegível a entrar em execução , em andamento e concluído, onde serão alocados os cartões com as tarefas.

[22]Trello: https://trello.com/

3 METODOLOGIA

Nesta seção é apresentada a metodologia a ser utilizada no decorrer do desenvolvimento deste trabalho.

1. **Definir e ajustar os requisitos**: Os requisitos já levantados foram estruturados em formas de tabelas e posteriormente serão ajustados através dos dados extraídos da plataforma MeDeuFome, e de uma breve conversa com o proprietário do estabelecimento "Mr. China", onde foi questionado sobre todo o processo de venda. Os requisitos da já existente plataforma serão utilizados para a área de pedidos online. Para a área de controle interno do estabelecimento ainda será realizado um estudo mais profundo baseado nos dados colhidos com o proprietário do "Mr. China", além de pesquisas que deverão ser realizadas com os clientes da plataforma a fim de definir os demais requisitos necessários.

2. **Estruturar a nova plataforma**: Após a definição de todos os requisitos foi necessário estruturar os mesmos de uma maneira modular em suas devidas áreas, apresentando todo o fluxo que o sistema irá seguir em forma de diagramas. Este passo é muito importante para se obter uma visão geral do escopo e funcionamento do sistema, bem como seus atores e interações. Após criado os diagramas e com ajuda das tabelas de requisitos será necessário a criação das tarefas a serem executadas no desenvolvimento. Uma tarefa permite fracionar os requisitos para que seja possível realizar uma estimativa de tempo para o desenvolvimento de cada funcionalidade, uma funcionalidade pode conter uma ou várias tarefas conforme sua complexidade. Uma tarefa deve ser simples, curta e clara, caso uma tarefa seja grande demais, talvez seja necessário fraciona-la em duas ou mais. As tarefas serão apresentadas em cartões seguindo a metodologia do Kanban.

3. **Levantamento de tecnologias**: Com os diagramas e requisitos prontos, foram definidas as tecnologias como linguagem de programação, frameworks, ferramentas para auxílio na programação, metodologia para desenvolvimento do software. Neste momento de escolha das tecnologias é imprescindível ter ao mínimo um breve conhecimento sobre as tecnologias antes de decidir utiliza-las, pois deve-se analisar minuciosamente todos os dados

colhidos até o momento e decidir qual a melhor tecnologia para cada particularidade do projeto.

4. **Aprofundamento nas tecnologias**: Para o desenvolvimento ocorrer de maneira menos complexa, será necessário um estudo avançado de todas as tecnologias envolvidas evitando ao máximo interrupções durante a etapa de desenvolvimento. Realizar uma busca por soluções em cada uma das tecnologia para cada funcionalidade do sistema é essencial para economizar tempo e reduzir a complexidade de todos os processos envolvidos na plataforma.

5. **Desenvolvimento da plataforma**: Após todos os requisitos e tecnologias serem levantadas, os próximos passos são: criar as telas do sistema seguindo o modelo do banco de dados (apresentado no capítulo 4), criar toda a estrutura do banco de dados pela linguagem de programação, escrever os testes no mínimo para as funcionalidades mais complexas da plataforma. Posteriormente separar o desenvolvimento de cada um dos módulos, que inicialmente serão três. O módulo base, que será o "coração" da plataforma e será responsável por realizar os pedidos, reservas de mesas, pagamentos e cadastros para clientes, pratos, adicionais e funcionários. Outro módulo será o gerencial para emissão de relatórios detalhados, e também relatórios analíticos dos dados da plataforma online. O terceiro módulo é o de integrações, onde este realizará integrações com redes sociais e disponibilizará os dados do estabelecimento em uma API. Cada etapa de desenvolvimento será validada com os professores orientadores, e com os parceiros da plataforma vigente.

6. **Validar etapas do desenvolvimento**: Ao término do desenvolvimento de cada funcionalidade é necessário realizar testes de integração para averiguar a ausência de erros, principalmente nas ações relacionadas aos pedidos e pagamentos, que é onde se concentra a maior complexidade da plataforma.

7. **Validar a usabilidade e integração do sistema**: Realizar a integração entre os módulos e testar a usabilidade do sistema com um grupo de testadores (*beta testers*), de preferência empresários dos estabelecimentos de refeições e pessoas que se disponham a popular a plataforma. Após este período de teste deverá ser aplicado um questionário sobre o sistema e sobre sua usabilidade para procurar eventuais falhas e possíveis melhorias.

8. **Realizar alterações provenientes dos testes**: caso existam, realizar as alterações levantadas pelo grupo de testadores.

9. **Inserir a plataforma em produção**: Inserir a plataforma em um servidor e/ou instalá-lo em alguns restaurantes que irão ser selecionados para utilizarem e reportar quais quer

problemas e solicitações de funcionalidades.

10. **Defesa final**: apresentação final do trabalho com seus devidos resultados.

3.1 CRONOGRAMA

Na Tabela 2 é apresentado o cronograma estimado para o desenvolvimento da plataforma.

Atividades	TCC 1								TCC 2			
	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul
1. Levantamento de requisitos												
2. Analise e ajustes dos requisitos												
3. Redação do projeto de TCC.												
4. Defesa TCC 1												
5. Desenvolvimento do módulo básico												
6. Desenvolvimento do módulo pedidos online												
7. Desenvolvimento do modulo Gerencial												
8. Desenvolvimento do modulo de integração com redes sociais												
9. Validar a usabilidade e integração do sistema												
10. Realizar alterações provenientes dos testes												
11. Inserir a plataforma beta em produção												
12. Defesa final												

Tabela 2: Cronograma estimado para o desenvolvimento da plataforma.

Como pode ser observado na Tabela 2 as três primeiras linhas mais escuras já foram realizadas, a escrita do projeto de TCC neste momento está em sua fase final, somente aguardando as correções. A partir de agora como a modelagem do banco e os requisitos do sistema já estão definidos é possível iniciar o desenvolvimento que levará aproximadamente seis meses de duração, já englobando os módulos base, online, gerencial e integrações com redes sociais e sua API REST. Após será necessário realizar ajustes e validações antes de inserir a plataforma em produção para uso dos estabelecimentos.

4 DESENVOLVIMENTO/RESULTADO PRELIMINAR

Nesta capítulo serão apresentados os resultados do desenvolvimento do projeto obtidos até o presente momento do desenvolvimento. Aqui serão apresentados itens como a tabela de requisitos dos sistema, os diagramas de casos de uso para as áreas online e local e os diagramas de sequência mais complexos que dizem respeito aos pedidos online e local. Também foi desenvolvido o diagrama do banco de dados e este será apresentado em inglês por convenção da linguagem utilizada.

4.1 DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS

Após a análise dos dados já obtidos com os oito meses de atuação do MeDeuFome, na cidade de Guarapuava, Paraná, foi possível elencar os requisitos iniciais necessários para a nova versão do sistema online apresentados na Tabela 3. Através de uma breve conversa com o proprietário da empresa “Mr. China”, foram elencados requisitos para a versão local da plataforma tratados na Tabela 4. Os itens comuns entre a versão local e a online são apresentados na Tabela 5.

Tabela 3: Tabela de requisitos funcionais para plataforma online

ID	Descrição
RF01	A plataforma online deve ter a funcionalidade de cadastro para clientes.
RF02	A plataforma online deve apresentar o cardápio do estabelecimento para os clientes poderem realizar sua escolha.
RF03	A plataforma online somente deve permitir a realização de um pedido para clientes previamente cadastrados.
RF04	A plataforma online deve permitir a escolha dos pagamentos para o administrador do estabelecimento deixa-los disponíveis para os clientes realizarem suas compras.
RF05	A plataforma online deve disparar alertas via email para o cliente pelas atualizações de status do pedido.
RF06	A plataforma online deve notificar o funcionário da empresa sobre novos pedidos via SMS caso não exista uma interação com o pedido em até dez minutos.
RF07	A plataforma online deve alertar via email e SMS o cliente caso o estabelecimento não tenha realizado nenhuma interação com o pedido em um prazo de vinte minutos.
RF08	A plataforma online deve permitir ao administrador do estabelecimento a criação de cupons de desconto para distribui-los a seus clientes.

Tabela 4: Tabela de requisitos funcionais para a plataforma local

ID	Descrição
RF09	A plataforma local deve permitir ao administrador do estabelecimento cadastrar seus funcionários para utilizar o mesmo.
RF10	A plataforma local deve permitir a utilização dos cadastros de clientes realizados na área online .
RF11	A plataforma local deve permitir aos funcionários cadastrar novos clientes.
RF12	A plataforma local deve permitir ao funcionário atrelar um pedido a uma mesa para obter um controle do consumo.
RF13	A plataforma local deve permitir ao administrador do estabelecimento a visualização de relatórios de vendas por métodos de pagamento.
RF14	A plataforma local deve permitir ao administrador do estabelecimento ou ao funcionário a reserva de mesas.

Tabela 5: Tabela de requisitos funcionais para ambas as áreas

ID	Descrição
RF15	A plataforma deve permitir ao administrador gerenciar os itens do cardápio.
RF16	A plataforma deve permitir ao administrador cadastrar e editar os dados de seu estabelecimento.
RF17	A plataforma deve proporcionar ao funcionário receber as atualizações dos pedidos em um curto período de tempo.
RF18	A plataforma deve proporcionar a visualização dos relatórios de vendas de ambas as areas para o administrador do estabelecimento.
RF19	A plataforma deve permitir ao administrador do estabelecimento a criação de combos de produtos com preços especiais.
RF20	A plataforma deve permitir ao administrador do estabelecimento a criação de promoções.
RF21	A plataforma deve permitir ao administrador do estabelecimento a criação de adicionais ao produto.
RF22	A plataforma deve proporcionar ao administrador a escolha do segmento de sua empresa.
RF23	A plataforma deve permitir ao administrador do estabelecimento o cadastro de valores para a entrega separados por bairros.

Como apresentado na seção 2.2.10, será utilizado o Kanban para controlar e acompanhar todo o desenvolvimento do projeto, para tanto os requisitos apresentados nas tabelas anteriores, serão divididos, e cada item de uma tabela poderá ser quebrado em diversas tarefas e subtarefas que deverão ser desenvolvidas e testadas.

4.2 DIAGRAMAS

Para exemplificar as funcionalidades do sistema serão apresentados diagramas de casos de uso. Eles são narrativas em texto, e são amplamente utilizados para descobrir e registrar os requisitos funcionais de um sistema. Eles também servem para apresentar as interações típicas entre os usuários e o sistema, fornecendo uma idéia de como o sistema será utilizado. Em diagramas de casos de uso um usuário é referido como ator, e ele representa um papel exercido por um usuário com relação ao sistema (FOWLER, 2014).

Os diagramas de casos de uso neste projeto foram criados para exemplificar de uma maneira breve e simples quais são as funcionalidades do sistema, atreladas a cada ator que fará interação com o mesmo. Os casos de uso não apresentam todas as funcionalidades do sistema, mas sim as com maior importância no módulo base, e também a mais complexa que é

a realização de pedidos.

Nos casos de uso a seguir foram utilizados três atores que realizam as interações com o sistema, sendo eles, o administrador, o funcionário e o cliente virtual. O administrador é o usuário com maior acesso ao sistema, ele pode gerenciar várias ações, ou seja, ele pode criar, apagar, editar ou visualizar todas as funcionalidades que competem ao seu estabelecimento. O funcionário tem um acesso limitado as funcionalidades do sistema, com seu usuário é possível realizar ações ligadas ao pedido e ao cliente como a criação e visualização dos mesmos. O cliente virtual somente tem interação com a área online, pois na área local as ações que o envolvem são realizadas pelo funcionário ou administrador.

O diagrama de casos de uso apresentado na Figura 6 tem como objetivo apresentar de forma gráfica, a relação entre as funcionalidades com atores do sistema local. Com este diagrama é possível notar que um funcionário terá restrições de uso no sistema, não sendo possível gerenciar por completo uma funcionalidade. Sua ação é basicamente limitada ao atendimento do cliente, realizando ações pertinentes a criação e finalização de um pedido. Neste diagrama não há interação do cliente, pois como citado anteriormente não há necessidade, sendo todas as ações que o envolvem serão realizadas pelo administrador do estabelecimento ou pelo funcionário.

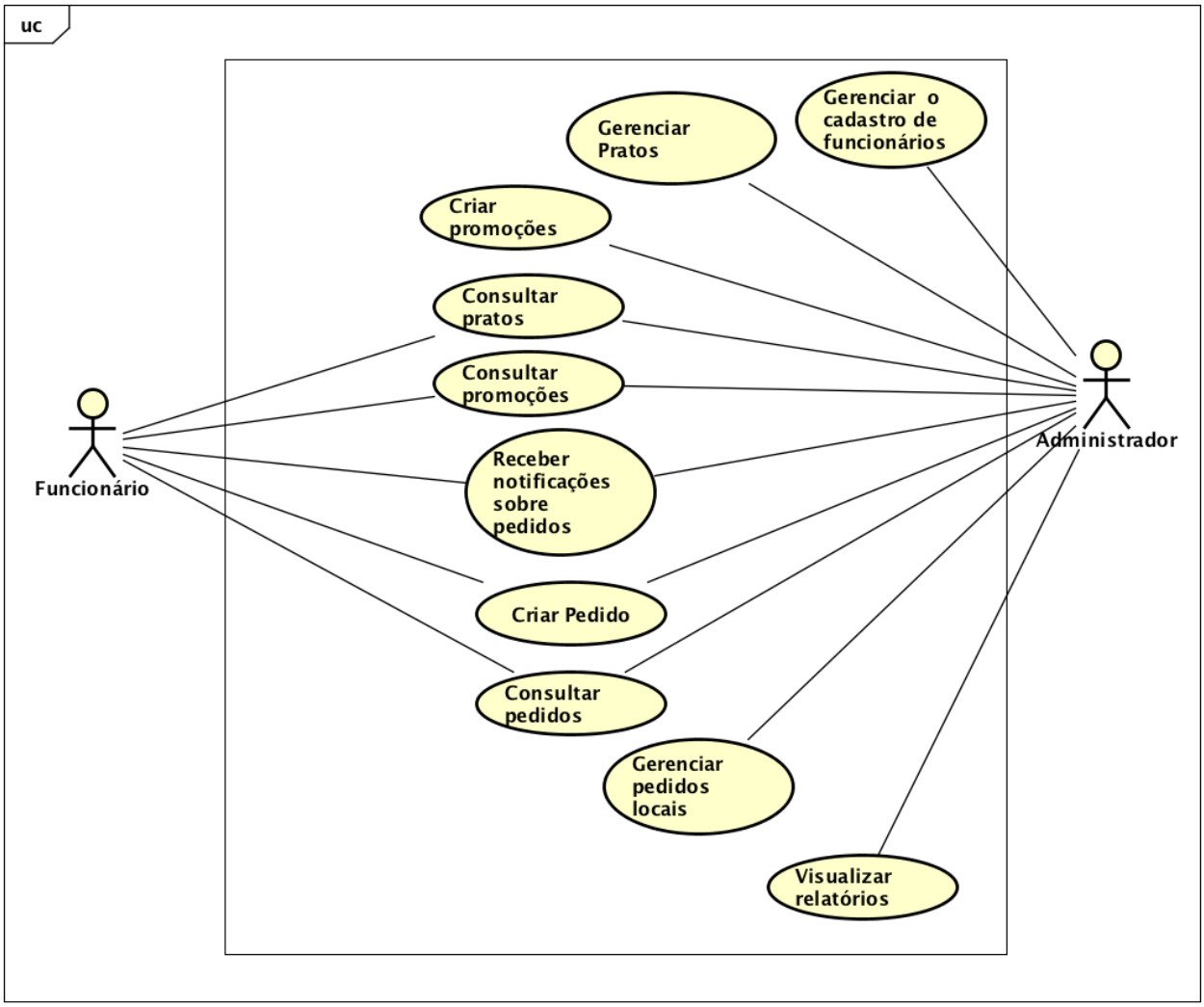

Figura 6: Diagrama de casos de uso para a área local.
Fonte: O Autor.

A Figura 7 apresenta o diagrama de casos de uso para a área de pedidos online. Nela é possível verificar que o funcionário assim como no caso de uso anterior ainda tem restrições quando a gerencia das funcionalidades. O administrador pode atuar como um funcionário, caso seja necessário, porém o foco do seu papel é gerenciar o estabelecimento, acompanhando os pedidos e analisando os relatórios. Neste caso de uso é apresentado o ator cliente virtual e são listadas algumas das ações que podem ser executadas por ele.

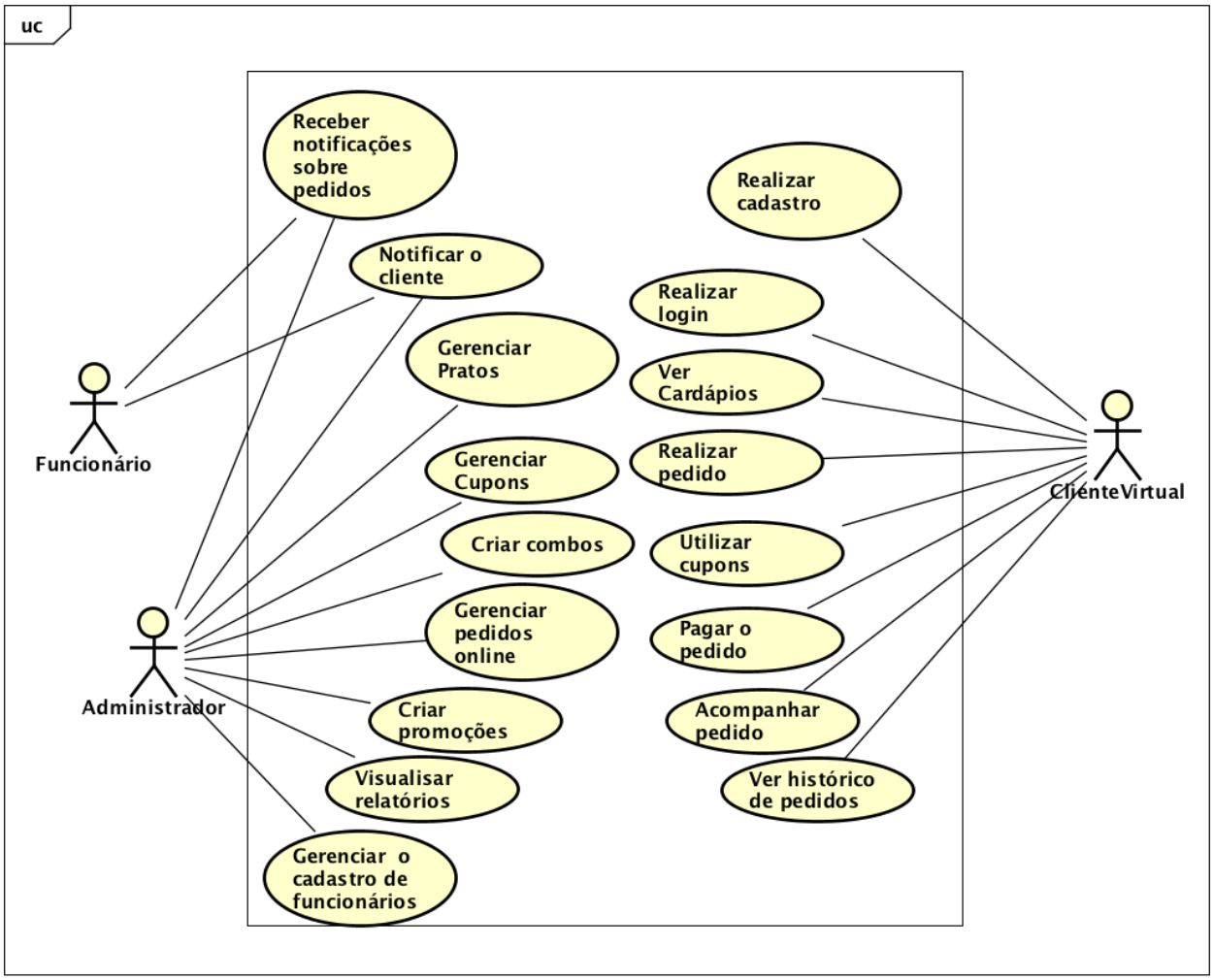

Figura 7: Diagrama de casos de uso para a área online.
Fonte: O Autor.

Dentre as principais e mais complexas funcionalidades do sistema estão a realização dos pedidos, tanto online como local. Estas funcionalidades utilizam diversas áreas do sistema. Por trabalhar com métodos de pagamento ela é a área mais delicada do sistema. Para tentar aproximar as ações realizadas pelo sistema e pelos atores ao mundo real e consequentemente facilitar a explicação do seu funcionamento, foram criados diagramas de sequencia, que exemplificam as chamadas de métodos e suas respostas.

O diagrama de sequencia apresentado na Figura 8 apresenta os principais métodos chamados em sequencia para a realização de um pedido na área local.

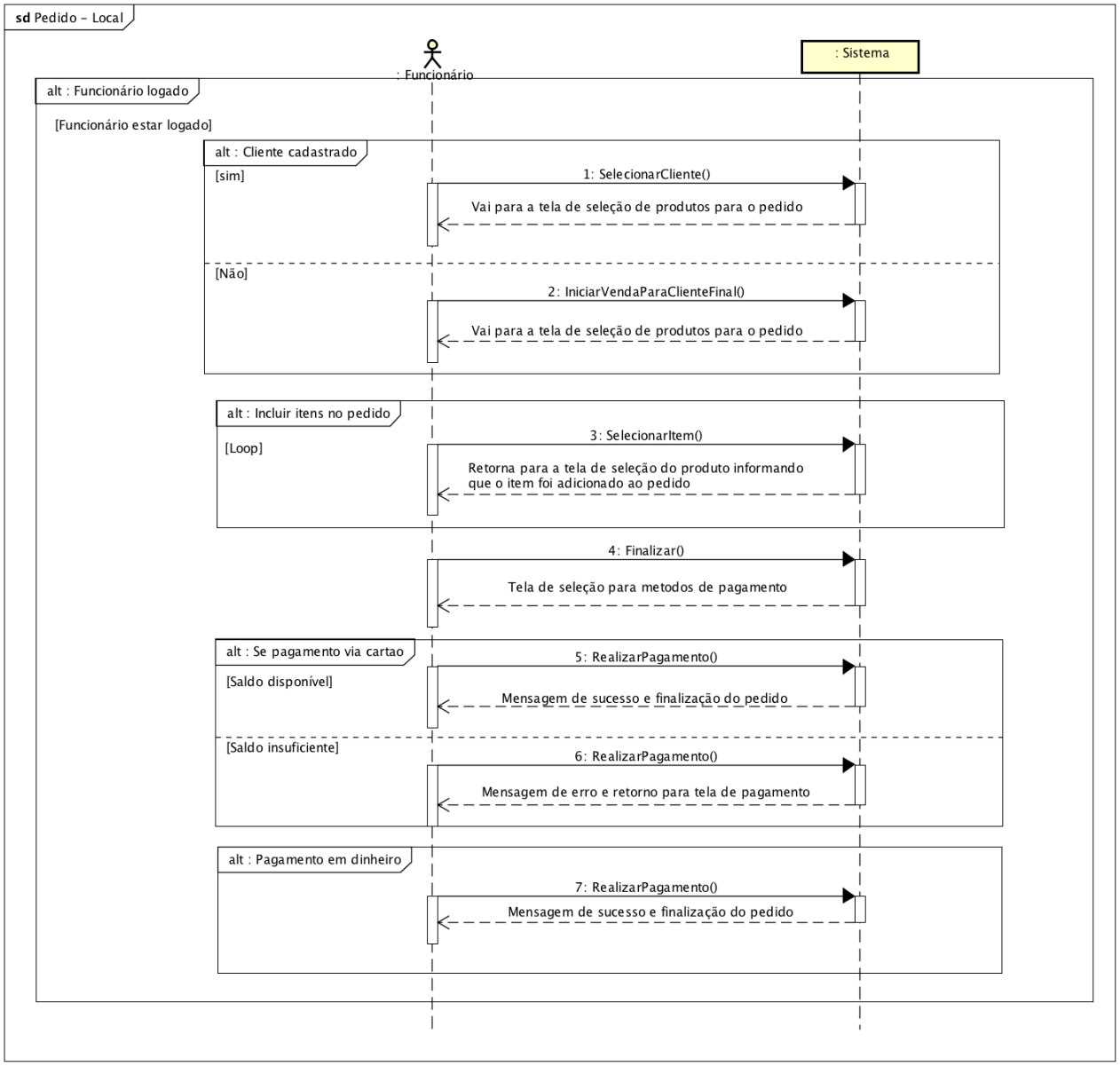

Figura 8: Diagrama de sequência para pedidos local.
Fonte: O Autor.

A primeira ação a ser realizada em um pedido da área local como exemplificam os métodos um e dois do diagrama apresentado na Figura 8, é a seleção de um cliente para a realização do pedido, mas nem todas as empresas realizam uma venda somente se o cliente for cadastrado. Por este motivo, um pedido pode ser iniciado para um cliente padrão chamado de “cliente final”. O terceiro método deste diagrama trata da inclusão dos itens no pedido. Após cada inserção de um novo item é apresentada uma mensagem que o mesmo foi incluído com sucesso no pedido do cliente. O método 4 finalizar, pode ser acessado antes ou depois de o pedido ter sido preparado, a escolha é do funcionário ou do cliente, após ser realizada a chamada deste método é apresentada a tela de pagamento. Os métodos 5, 6 e 7 tratam do pagamento onde podem ocorrer falhas, como, indisponibilidade de comunicação com a operadora ou falta

de saldo na conta do cliente.

O próximo diagrama apresentado na Figura 9, também trata da realização de um pedido, porém na área *web*. A realização desta funcionalidade é mais complexa que o pedido local, por este motivo o diagrama contém diversas áreas de verificação onde é constatada a disponibilidade de conexão do estabelecimento com a plataforma. Toda a realização do pedido é executada via Internet, até o momento da confirmação do pagamento pela operadora os estabelecimentos desconhecem qualquer intenção de compra dos usuários que estão utilizando a plataforma.

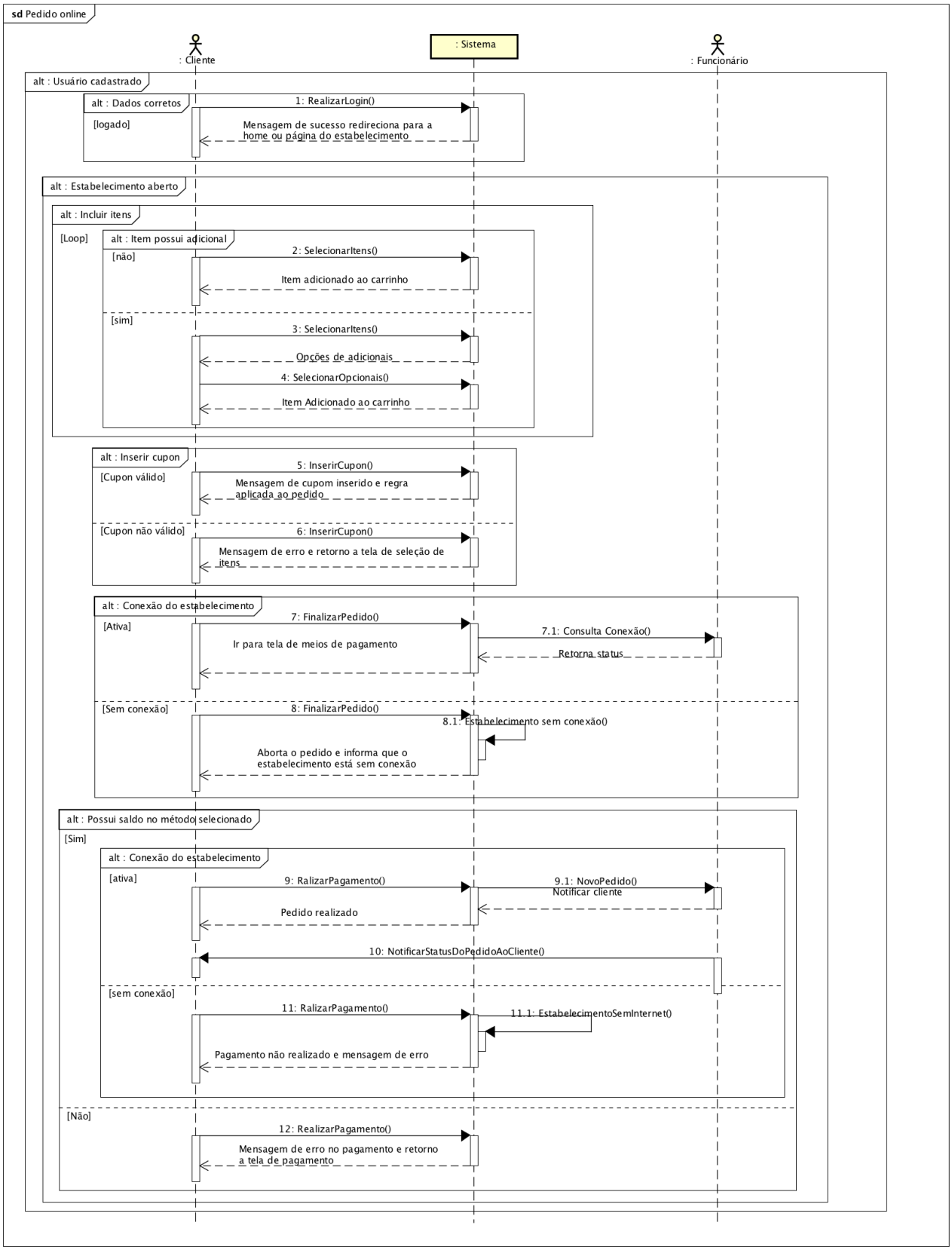

Figura 9: Diagrama de sequência para pedidos online.
Fonte: O Autor.

O pedido online tem interação com três usuários, são eles o cliente, o sistema e o

funcionário ou administrador do estabelecimento. A execução desta funcionalidade ocorre após um cliente ter acessado a plataforma online. Diferente do pedido local este tem um pré-requisito, onde é necessário o cliente possuir um cadastro prévio na plataforma para poder dar sequência a realização do seu pedido. Como é possível visualizar no método 1, o cliente necessita realizar o login na plataforma para montar seu pedido. Outro pré requisito apresentado neste diagrama é de que o estabelecimento em que o cliente queira realizar seu pedido deva estar com o *status* aberto, ou seja recebendo pedidos e online na plataforma.

Após passar pelos requisitos descritos acima o cliente então pode selecionar os itens que deseja no cardápio, onde os mesmos podem conter adicionais. Caso um item contenha adicional, o cliente será indagado a selecionar ou ignorar o adicional. Após a escolha dos itens, quando o pedido está pronto para ser encerrado, o cliente tem a opção de inserir um cupom de desconto caso o possua. Como é apresentado no método 5 e 6, o cupom pode ser válido ou não, caso seja válido ele é aplicado ao pedido e um desconto é concedido, caso contrário, o cupom não é aplicado, e o cliente recebe uma mensagem informando que seu cupom não é válido.

Ao finalizar o pedido, no método 7, é o primeiro momento após o início do pedido em que a plataforma consulta a conexão com o estabelecimento. Caso ela esteja disponível, o cliente é levado a tela de pagamento, caso contrario o pedido é cancelado e uma mensagem é apresentada ao cliente o informando que o estabelecimento não está disponível para receber pedidos no momento.

Nos pedidos realizados na área online, somente é possível realizar o pagamento via cartão de crédito ou débito. Para que um pedido possa ser aprovado, é necessário que o cliente possua limite disponível para pagamento. Na finalização do pagamento, antes de ser enviada a operadora que irá valida-lo, é realizada uma nova consulta para saber se o estabelecimento ainda encontra-se disponível para a concretização do pedido. Caso tudo esteja correto a solicitação do pagamento é enviado a operadora. No momento em que a operadora retorna que o pagamento foi realizado o pedido é efetivamente enviado ao estabelecimento, caso ocorra alguma falha todo o processo é abortado e o pedido é cancelado.

Após o recebimento do pedido por parte do estabelecimento, o funcionário ou o administrador do estabelecimento são responsáveis por notificar os clientes via plataforma do andamento do mesmo. Esta notificação ocorre através da mudança de *status* do pedido, como exemplifica o método 10. Os *status* podem ser alterados entre: novo, visualizado, em preparo, em transporte e entregue. Um pedido somente é contabilizado como finalizado caso seu status esteja como “entregue”.

A seguir a Figura 10 apresentará o modelo do banco de dados para a plataforma :

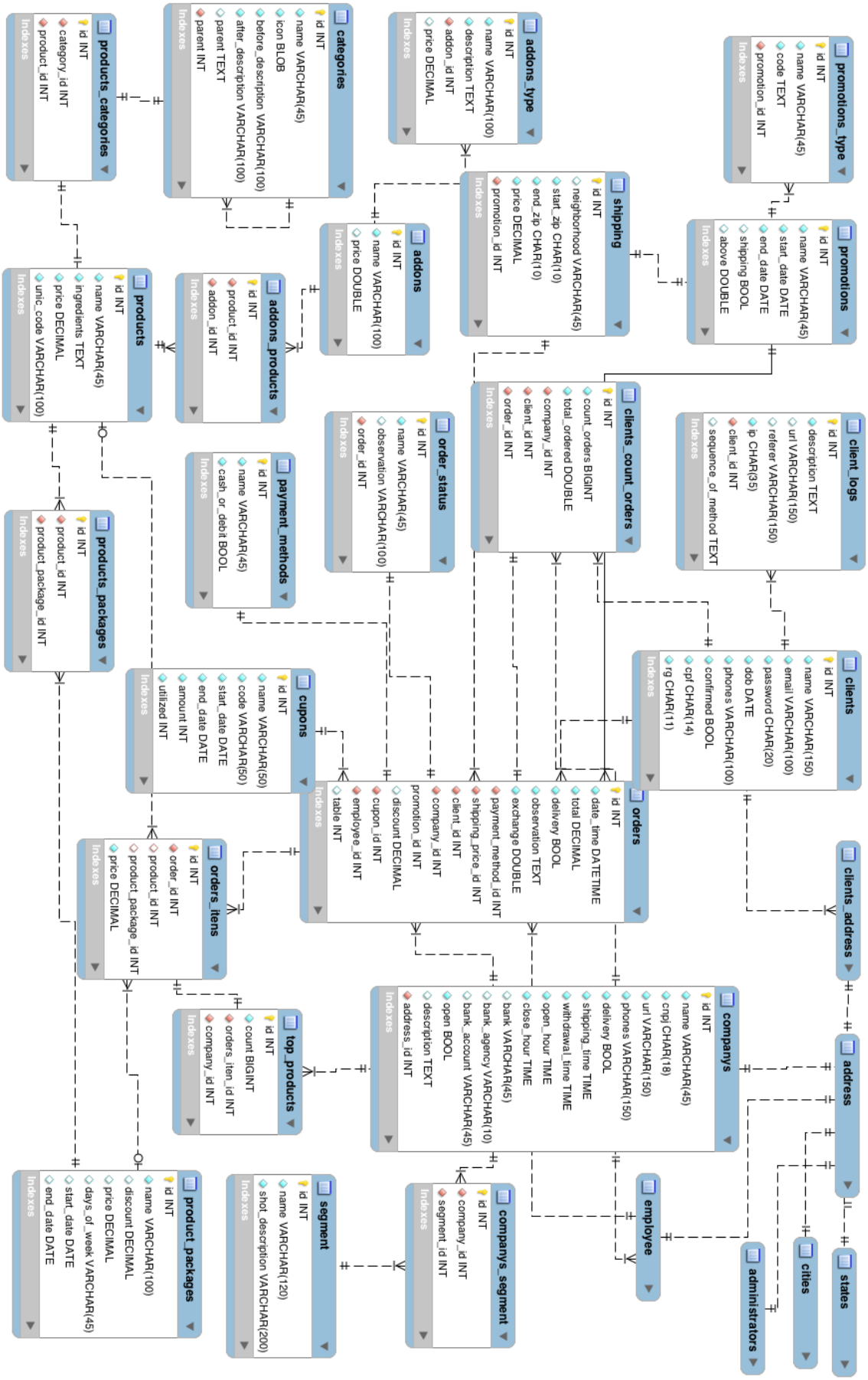

Figura 10: Diagrama de banco de dados da plataforma.
Fonte: O Autor.

Este modelo ainda pode sofrer alterações e ajustes conforme o decorrer do desenvolvimento, porém com ele é possível exemplificar as principais funcionalidades que serão utilizadas. Este modelo é totalmente criado a partir dos requisitos, não há nenhum reaproveitamento de tabelas da versão anterior do MeDeuFome. O objetivo deste modelo é apresentar um protótipo de como a plataforma irá se comportar para armazenar os dados. Os diagramas anteriores de sequencia e casos de uso somados ao diagrama do banco podem passar uma idéia concreta de como a plataforma irá se comportar para executar as funcionalidades propostas neste projeto.

Um produto cadastrado na tabela *products* irá obrigatoriamente pertencer a uma categoria, e esta deverá estar cadastrada na tabela *categories*. Além da categoria ele poderá conter adicionais para que sua composição seja completa. Caso um produto contenha adicionais, estará diretamente ligado a tabela *addons* que é a responsável por armazenar os diversos tipos que um produto poderá conter.

Como citado anteriormente nos diagramas de sequencia, a funcionalidade de um pedido é a mais complexa da plataforma, como é possível visualizar na tabela *orders*, que é a responsável por armazenar os principais dados dos pedidos. Esta tabela possui diversas dependências e é a que mais é utilizada pelas outras tabelas. Basicamente um pedido é a funcionalidade central do sistema, pois na realização de um pedido praticamente todas as tabelas estão envolvidas.

Os dados dos clientes ficam a cargo da tabela *clients*. Para funcionários e administradores do estabelecimento seus dados são armazenados na tabela *employee*, seus cadastros são ligados diretamente a tabela *companys* para saber à qual empresa estes funcionários pertencem, assim podendo realizar ações ligadas a ele. Há ainda um outro usuário que é o do administrador do sistema atrelado a tabela *administrators*. Seu papel é gerenciar o sistema podendo editar todo conteúdo de qualquer estabelecimento.

Abaixo será listado algumas ações relacionadas ao pedido:

- Promoção: Uma promoção está armazenada na tabela *promotions*. Uma promoção está atrelada a um produto ou ao valor total de um pedido, podendo conceder uma porcentagem de desconto tanto no pedido como no frete, ou ainda, conceder frete grátis. A promoção somente pode ser criada pelos administradores do sistema ou do estabelecimento;

- Combo: Um combo está armazenado na tabela *product_packages*. Um combo de produtos contém um ou vários produtos do estabelecimento com um preço especial, ele pode conter uma data de início, que a partir dela os combos começaram a ser apresentados no cardápio do estabelecimento e uma data de encerramento. Ele também possui um campo chamado

days_of_week que são os dias da semana em que este produto estará disponível para venda. Assim como a promoção, o combo pode ser criado pelos administradores do sistema ou do estabelecimento;

- Cupom: Um cupom está armazenado na tabela *cupons*. Um cupom é uma forma de promoção, mas este pode ser limitado quanto a sua quantidade de uso, ele não é utilizado por todos os clientes, a menos que todos possuam o código para inserir na finalização do pedido. Para que um cupom seja aplicado a um pedido é necessário o cliente possuir o seu código e inseri-lo antes de finalizar sua compra. O administrador do estabelecimento pode distribuir os cupons de desconto da maneira que preferir. Assim como os demais, este também pode ser criado pelos administradores do sistema ou do estabelecimento.

4.3 DESCRIÇÃO DO SISTEMA A SER DESENVOLVIDO

Com base nos diagramas e tabelas de requisitos citados anteriormente, o sistema será desenvolvido, mantendo a separação por módulos estabelecidos nas subseções seguintes: módulo gerencial, módulo de integração e módulo social.

4.3.1 MÓDULO GERENCIAL

O módulo gerencial possui relatórios baseados em pedidos, como por exemplo, relatórios de dados analíticos extraídos da área *web* e dos passos que os usuários tem utilizado para finalizar um pedido, possui também relatórios dos produtos mais vendidos, dos clientes que mais realizaram pedidos, esses últimos abrangem tanto os pedidos realizados no estabelecimento como os realizados *online*. Outros relatórios como vendas do dia e vendas por métodos de pagamento, que são mais comuns estarão disponíveis na plataforma base sem a necessidade do módulo gerencial.

4.3.2 MÓDULO DE INTEGRAÇÃO

Este módulo irá disponibilizar os dados do banco de um estabelecimento para consulta através de uma API com um token de segurança. Com este módulo é possível realizar integrações com diversos tipos de aplicações, como por exemplo, criar um sistema mobile para os funcionários atenderem os pedidos nas próprias mesas ou ainda integração com algum sistema de terceiros que receba pedidos como o iFood(neste caso será necessário um sistema intermediário).

4.3.3 MÓDULO DE INTEGRAÇÃO COM REDES SOCIAS

O módulo de integração com as redes sociais será uma forma de *marketig* digital, uma divulgação da empresa. Após a realização de um pedido por um cliente ele será questionado sobre a divulgação do seu pedido nas redes sociais, desta forma se o cliente aceitar será realizado uma inserção de uma foto e um link para a página do estabelecimento dentro da plataforma.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Espera-se com a criação desta plataforma, que ela ajude no dia-a-dia dos estabelecimentos que a utilizem, facilitando o processo de pedidos, proporcionando uma plataforma segura e confiável para a realização de pedidos online e proporcionando formas de elevar as vendas através de promoções e divulgações em redes sociais. Reduzir a dificuldade na gerência dos estabelecimentos fornecendo uma plataforma base que possa proporcionar toda a execução das funcionalidades básicas de um restaurante e também vários módulos que se adaptem as principais necessidades de cada empresa.

Com a criação de uma plataforma planejada que possue suporte a módulos que irão agregar funcionalidades no cotidiano das empresas de refeições, espera-se que ela ganhe mercado em diversas cidades, e se torne uma grande franquia, onde em cada região exista um supervisor controlando e atendendo diversas empresas, concorrendo inclusive com os trabalhos correlatos apresentados na seção 2.1.

No decorrer da preparação deste projeto de TCC vários foram os empecilhos encontrados pelo caminho como, conseguir marcar um horário com os proprietários dos estabelecimentos para realizar a coleta dos requisitos, o prazo relativamente curto para a criação do projeto devido ao trabalho em horário comercial, as atividades das demais disciplinas da graduação, dificuldade na escrita, dificuldade na escolha de algumas tecnologias e a definição dos módulos complementares iniciais.

Com a realização deste projeto foi obtido uma melhora significativa na gerência do tempo livre. Desde a elaboração da proposta até o presente momento da entrega do projeto houve uma melhora na escrita e interpretação de texto. Um maior conhecimento das tecnologias que serão utilizadas, uma nova perspectiva de como ocorre o funcionamento de que até então era somente empregado, mas sem saber ao certo como ocorria no caso de algumas tecnologias. A reunião com os professores orientadores e o estudo das tecnologias ajudaram na escolha dos diversos recursos que serão utilizados no decorrer do desenvolvimento.

REFERÊNCIAS

BALDUINO, P. **Dominando JavaScript com jQuery**. Vila Mariana – São Paulo – SP – Brasil: Casa do código, 2012. ISBN 978-85-66250-27-5.

BRODBECK, M. H. J. **Comparando ambientes de desenvolvimento Java e Ruby on Rails**. Tese (Doutorado) — UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2007.

CAELUM. **APOSTILA DESENVOLVIMENTO WEB COM HTML, CSS E JAVASCRIPT**. 2015. Disponível em: <https://www.caelum.com.br/apostila-html-css-javascript/introducao-a-html-e-css/>.

CAELUM. **Desenvolvimento Ágil para Web 2.0 com Ruby on Rails**. 2015. Disponível em: <https://www.caelum.com.br/apostila-ruby-on-rails/>.

CATLIN, H.; WEIZENBAUM, N.; EPPSTEIN, C. **StyleSheets Sintaticamente impressionante**. 2015. Disponível em: <http://sass-lang.com/documentation/>.

CHEFF, S. **Cheff Solutions**. 2015. Disponível em: <http://www.cheffsolutions.com.br/>.

COLLINGBOURNE, H. **The Little Book Of Ruby**. [S.l.]: Dark Neon Ltd, 2006.

DOMINICO, S. **Tuning: Um Estudo sobre a Otimização de Desempenho de Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados Relacionais sob Carga de Trabalho de Suporte a Decisão.** 2013. Monografia (Tecnologo em Sistemas para Internet), UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), Guarapuava, Brasil.

FOWLER, M. **UML Essencial: um breve guia para linguagem padrão**. [S.l.]: Bookman, 2014.

HELLOFOOD. **Hellofood**. 2015. Disponível em: <https://www.hellofood.com.br/>.

IFOOD. **iFood**. 2015. Disponível em: <https://www.ifood.com.br/>.

JQUERY. **Downloads**. 2015. Disponível em: <http://jquery.com/download/>.

LEITE, M. O. et al. Aplicação do sistema kanban no transporte de materiais na construção civil. **Revista Produção Online**, v. 4, n. 4, 2004.

LUCENA, D. A. d. Html5: novidades e contribuições. 2014.

MAZZA, L. **HTML5 e CSS3: Domine a web do futuro**. São Paulo, SP – Brasil: Casa do código, 2013. ISBN 9788566250053. Disponível em: <http://www.casadocodigo.com.br/products/livro-html-css>.

MILANI, A. **PostgreSQL - Guia do Programador**. [S.l.]: Novatec, 2008. ISBN 978-85-7522-157-0.

NAGALO, C.; JUNIOR, N. M. de A. **Sistema para gerenciamento de restaurantes de pequeno porte Trabalho de Conclusão de Curso, UTFPR, Pato Branco**. 2013.

PENCHEL, M. C.; CANTARELA, R.; TANAKA, A. K. Sistema web de anÚncio de vagas em imÓveis: Um exemplo de desenvolvimento Ágil com ruby on rails. 2015.

SILVA, D. V. d. S.; SANTOS, F. A. d. O.; NETO, P. S. Os benefícios do uso de kanban na gerência de projetos de manutenção de software. **The Standish Group: CHAOS Summary for**, 2010.

SILVA, M. S. Jquery: a biblioteca do programador javascript. **São Paulo: Novatec Editora**, 2008.

SILVA, M. S. **CSS3: desenvolva aplicações web profissionais com uso dos poderosos recursos de estilização das CSS3**. São Paulo, SP – Brasil: Novatec Editora, 2011.

SILVA, M. S. **HTML5 a linguagem de marcação que revolucionou a web**. São Paulo, SP – Brasil: Novatec Editora, 2011.

SILVA, M. S. **Bootstrap 3.3.5 Aprenda a usar o framework Bootstrap para criar layouts CSS complexos e responsivos**. São Paulo, SP – Brasil: Novatec Editora, 2015.

SOUZA, L. **Ruby aprenda a programar na linguagem mais divertida**. [S.l.]: Casa do Código, 2012. ISBN 978-85-66250-24-4.

VARASCHIN, A.; SATO, F. K.; ZEM-LOPES, A. Html5 e o futuro das ferramentas para internet rica. **Revista Eletrônica de Tecnologia e Cultura**, v. 2, n. 2, 2013.

WILTON, P.; MCPEAK, J. **Beginning JavaScript**. [S.l.]: Wiley Publishing, Inc., 2010.